CyberQuest

Corte: 10 de noviembre de 2026 · Exposición individual

Los guardianes del escudo

Aventura educativa 2D de exploración y protección digital.

Jorge Enrique Rentería Mosquera
Programación III · Ingeniería de Sistemas
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Primera parte · Análisis y diseño



1. Problema, público y ODS

- Hipótesis: dificultades para reconocer engaños, proteger cuentas y responder ante alertas.
- Público propuesto: estudiantes y jóvenes usuarios de servicios digitales.
- El problema local todavía requiere consultas reales.

ODS 4 · Educación de calidad

Práctica propuesta de competencias digitales: verificar, proteger y reportar.

Relación con meta 4.4. No se afirma impacto medido.

Fuente: sdgs.un.org/goals/goal4

2. Propuesta de valor

La aventura 2D responde a la indicación docente comunicada por el autor.

- El guardián recorre mundos, conversa y manipula objetos.
- Cada misión conecta una acción del juego con una práctica de seguridad.
- Hay consecuencias, recursos, progresión y cierre narrativo.



3. Design Thinking

- Empatizar: hipótesis y comentarios reales del autor; consultas externas pendientes.
- Definir: público, pregunta de diseño y objetivos.
- Idear: elección de aventura 2D por alcance y encargo.
- Prototipar: mapas, personajes, objetos y reglas.
- Evaluar: pruebas técnicas y ajustes; jugadores externos pendientes.

Comentarios que cambiaron el diseño

“No entiendo qué hacer” → tutorial y siguiente paso.

“Solo se mueven de izquierda a derecha” → persecución y cobertura.

Petición de tres modos → Fácil, Medio y Difícil.

4. Historia, personajes y niveles

Sombra apaga las defensas de la ciudad. El guardián recibe ayuda de Ada, Leo e Iris y rescata a Noa, Sol y Teo.

Mundo	Misión	Aprendizaje propuesto
Cielo	Inspeccionar y entregar mensajes	Verificación y cuarentena
Selva	Forjar llave y activar segunda defensa	Clave única y segundo factor
Atardecer	Desconectar estaciones y reportar	Contención y comunicación
Lava	Balizas, rescates y núcleo	Integrar las defensas

5. Reglas y dificultad

Modo	Energía	Radio	Recuperación
Fácil	7	5	Hasta 2
Medio	5	3	Hasta 1
Difícil	3	1	0

Los enemigos detectan, avisan, persiguen y pierden el rastro. Las paredes sirven de cobertura y el refugio está protegido.

Acciones y consecuencias

- Mover: WASD o flechas.
- Interactuar: E. Inspeccionar: F.
- Impulso: Espacio. Guía: T.
- Daño: −1 energía y hasta −20 XP.
- Portal: objetivos completos y +200 XP.
- Victoria: activar el núcleo tras cuatro distritos.

6. Storyboard

Del menú a la exploración, las consecuencias y el cierre de la historia.

Storyboard · Del menú al escudo digital

1. Elegir la aventura



Nombre y dificultad; comenzar la partida.

2. Recibir la misión



Leer instrucciones y hablar con Ada usando E.

3. Explorar el mapa



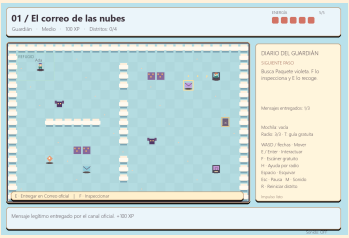
Mover al guardián y seguir el diario.

4. Inspeccionar objetos



F revela evidencia; E recoge el paquete.

5. Ver consecuencias



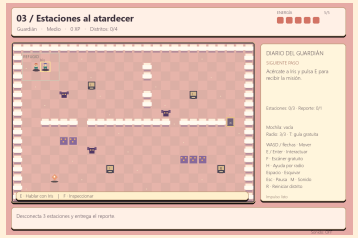
Entregar, recibir XP y actualizar el progreso.

6. Proteger las cuentas



Recoger fragmentos, forjar llave y activar defensa.

7. Contener y reportar



Desconectar estaciones y alcanzar el soporte.

8. Rescatar y cerrar



Encender balizas, rescatar y activar el núcleo.

7. Mockups y experiencia

Demostración breve: hablar con Ada, inspeccionar un paquete y recogerlo.

Menú



Exploración



Retroalimentación



Diario persistente, destino resaltado, guía gratuita y textos que pausan el mundo. Imágenes del prototipo en estados preparados.

8. Pensamiento computacional y algoritmo

```
Leer entradas
→ Validar movimiento y colisiones
→ Actualizar amenazas
→ Interactuar con objetos
→ Comprobar requisitos
→ Conceder premio una sola vez
→ Habilitar portal o explicar faltantes
```

- Descomposición: mundo, reglas, interfaz, inteligencia y audio.
- Patrones: objetos con id, tipo, posición y requisitos.
- Abstracción: representar prácticas digitales con acciones del mundo.
- Listas, diccionarios, conjuntos, ciclos y métodos resuelven necesidades concretas.

9. Kanban, validación y próximos pasos

Validación técnica realizada; evaluación con participantes pendiente.

1	3	0	8	10
LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES	POR HACER	EN PROCESO	EN REVISION	TERMINADO

Avance verificable

- Tablero real con tareas, responsable, plazos y evidencias.
- 19 pruebas unitarias y comprobación gráfica.
- Documentos y mockups de la aventura actual.

https://app.notion.com/p/190e3d2ac5714a58a4b651dd81806d15

Próximos pasos

- Aplicar consultas voluntarias.
- Evaluar claridad y dificultad con jugadores.
- Registrar resultados y ensayar la sustentación.